

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026	 zDolny Ślązak	ETAP WOJEWÓDZKI FINAŁ 25 lutego 2026 r. godz. 12.00 czas trwania 120 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		

INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem.
2. Wpisz swój kod na każdej stronie arkusza.
3. Nie używaj korektora. W razie pomyłki skreśl odpowiedź i napisz jeszcze raz.
4. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy poza kalkulatorem, który otrzymasz od Komisji. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
5. Jeżeli podana zostanie sama odpowiedź, bez odpowiednich obliczeń, za zadanie nie przyznaje się punktów.
6. Za poszczególne zadania można otrzymać maksymalnie – po 4 punkty za zadanie 1 i 2, po 5 punktów za zadanie 3 i 4, po 6 punktów za zadanie 5 i 6.
7. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.

Powodzenia!

Suma zdobytych punktów _____

1. Dodatnia liczba x oraz różna od zera liczba y spełniają warunek $\left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 5\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt[3]{y}} + 5\right)^2 = 0$.

Oblicz wartość wyrażenia $\sqrt{\left|\frac{x+y}{5}\right|}$.

2. Dany jest trapez o podstawach długości 4 i 14 oraz obu ramionach o długości 13. Środek okręgu przechodzącego przez wszystkie jego wierzchołki leży wewnątrz tego trapezu. Oblicz długość promienia tego okręgu.

3. Liczby rzeczywiste x, y spełniają jednocześnie dwa następujące warunki:

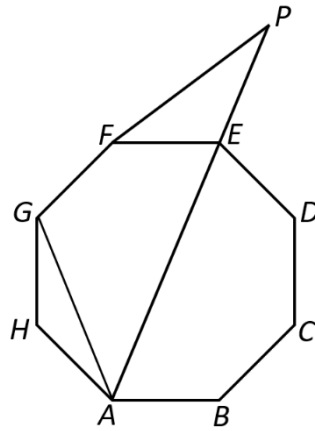
$x + y = 2\sqrt{2}$ i $x - y = 2$. Wykaż, że te liczby x i y spełniają także nierówność $x^2 - y^2 < \frac{x}{y}$.

4. Dane są trzy równania:

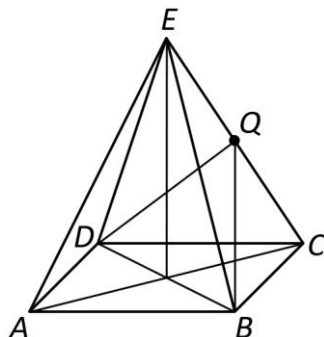
$$R_1: 1 + \frac{1}{A} = 3, \quad R_2: 1 + \frac{1}{A + \frac{1}{B}} = 4, \quad R_3: 1 + \frac{1}{A + \frac{1}{B + \frac{1}{C}}} = 5.$$

Liczbę A spełniającą równanie R_1 wstaw do równania R_2 . Rozwiąż otrzymane równanie o niewiadomej B . Liczbę A spełniającą równanie R_1 i liczbę B spełniającą równanie R_2 wstaw do równania R_3 i rozwiąż otrzymane równanie o niewiadomej C .

5. Przekątną AE ośmiokąta foremnego $ABCDEFGH$ przedłużono poza punkt E do punktu P takiego, że $|FP| = |AG|$. Oblicz różnicę miar kątów: $|\sphericalangle EFP| - |\sphericalangle AGH|$.



6. Wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego $ABCDE$ przedstawionego na rysunku mają długość 6. Punkt Q jest środkiem odcinka CE . Przyjmijmy, że trójkąt BCQ jest podstawą czworościanu $BCQD$. Oblicz długość wysokości tego czworościanu opuszczonej na tę podstawę.



KOD _____

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)

KOD _____